ICS 35.240.50
CCS L 67

中华人民共和国国家标准

GB/T 43064.4—2024

智能工厂建设导则
第4部分：智能工厂设计文件编制

Guidelines for intelligent plants construction—
Part 4：Design documents for intelligent plant

2024-03-15 发布　　2024-10-01 实施

国家市场监督管理总局
国家标准化管理委员会　发布

目　　次

前言 …… Ⅲ
引言 …… Ⅳ
1　范围 …… 1
2　规范性引用文件 …… 1
3　术语和定义 …… 1
4　缩略语 …… 1
5　总体要求 …… 1
6　可行性研究报告 …… 2
6.1　一般要求 …… 2
6.2　总论 …… 2
6.3　工厂基本情况 …… 2
6.4　需求分析 …… 3
6.5　总体设计方案与分期建设内容 …… 3
6.6　项目设计文件 …… 3
6.7　项目实施进度 …… 5
6.8　项目投融资与财务方案 …… 5
6.9　项目风险分析 …… 6
6.10　可行性研究结论 …… 6
6.11　附件、附图和附表 …… 6
7　初步设计文件 …… 7
7.1　一般要求 …… 7
7.2　初步设计总说明 …… 7
7.3　相对于可行性研究报告的调整说明 …… 8
7.4　项目设计文件 …… 8
7.5　项目实施进度 …… 13
7.6　项目概算 …… 13
7.7　附件与附图 …… 13
8　施工图设计文件 …… 14
8.1　一般要求 …… 14
8.2　施工图设计总说明 …… 14
8.3　图例 …… 14
8.4　项目设计文件 …… 14
8.5　设备及主要材料表 …… 18

8.6 计算书 …… 18
8.7 项目预算 …… 19
8.8 附件与附图 …… 19
9 专项设计文件 …… 19
9.1 智能装备与产线 …… 19
9.2 物联网系统 …… 20
9.3 工厂仿真模型 …… 20
9.4 设备设施编码 …… 21
参考文献 …… 22

前　言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则　第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件是GB/T 43064《智能工厂建设导则》的第4部分。GB/T 43064已经发布了以下部分：

——第1部分：物理工厂智能化系统；

——第2部分：虚拟工厂建设；

——第4部分：智能工厂设计文件编制。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中华人民共和国工业和信息化部提出并归口。

本文件起草单位：机械工业第六设计研究院有限公司、国机工业互联网研究院（河南）有限公司、中国电子技术标准化研究院、中国航空综合技术研究所、中国纺织机械协会、建筑材料工业信息中心、国机集团科学技术研究院有限公司、北京机械工业自动化研究所、机械工业北京电工技术经济研究所、机械工业仪器仪表综合技术经济研究所、北京科技大学、河南工程学院、中国机械工业集团有限公司、中国自控系统工程有限公司、国机智能科技有限公司、国机智能技术研究院有限公司、南京中远海运船舶设备配件有限公司、中国船舶重工集团公司第七一六研究所、上海电器科学研究所（集团）有限公司、三全食品股份有限公司、招商局金陵船舶（南京）有限公司、中车洛阳机车有限公司、新乡航空工业（集团）有限公司、宁波方太厨具有限公司、郑州磨料磨具磨削研究所有限公司、湖南中烟工业有限责任公司、福建裕能电力成套设备有限公司、海克斯康制造智能技术（青岛）有限公司、多氟多新能源科技有限公司、新乡市长城机械有限公司。

本文件主要起草人：朱恺真、刘莹、关俊涛、苗发祥、何宏宏、程雨航、游冰、徐斌、陈磊、马盈政、王林军、刘丽莎、杨秋林、张保刚、宁栋、贺提胜、刘杰、廖胜蓝、苗建军、侯曦、江源、谢兵兵、韦莎、王麟琨、王琨、张德政、吕鹏、纪学成、戴魏巍、蒋倩、朱学新、王兆杰、高云鹏、许强、张建设、赵安中、史超、李鸿凯、琚长江、郝璇、闫宁、张松、孙东辰、王涛、金挺、陈圣贤、孙小兵、于群、何冉、唐媛媛、王纪中、许飞。

引　言

为了按照科学的方法与规则指导智能工厂建设工作成体系成系统地开展，引导企业根据自身状况逐步向高级别的智能工厂方向发展，从而推动制造企业转型升级，制定 GB/T 43064《智能工厂建设导则》解决企业开展智能工厂建设过程中遇到的共性问题，GB/T 43064 拟由四个部分构成。

——第 1 部分：物理工厂智能化系统。目的在于规定物理工厂智能化系统的建设、应用相关要求。

——第 2 部分：虚拟工厂建设。目的在于规范和引导智能工厂建设所需的虚拟工厂模型创建和应用，提高虚拟工厂建设质量和应用价值。

——第 3 部分：虚拟工厂与物理工厂集成要求。目的在于规定智能工厂建设中虚拟工厂与物理工厂集成的总体框架、技术架构，并对集成时的集成内容、数据标准、集成接口、系统实施、系统运行给出技术指导性意见。

——第 4 部分：智能工厂设计文件编制。目的在于规范智能工厂建设项目的新建、改建、扩建和技术改造工程设计中的设计文件编制。

智能工厂建设导则
第4部分：智能工厂设计文件编制

1 范围

本文件规定了智能工厂建设项目各设计阶段文件编制内容和要求。

本文件适用于智能工厂新建、改扩建和技术改造项目的设计文件编制。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 43064.2—2024 智能工厂建设导则 第2部分：虚拟工厂建设

GB/T 50848 机械工业工程建设项目设计文件编制标准

GB/T 51362—2019 制造工业工程设计信息模型应用标准

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

物理工厂 physical plant

由生产设备、公用基础设施和信息基础设施等组成的实体工厂的总称。

[来源：GB/T 43064.1—2023，3.1]

3.2

虚拟工厂 virtual plant

将物理工厂映射过来，具备仿真、管理和控制物理工厂关键要素功能的模型化平台或工具。

[来源：GB/T 40648—2021，3.1，有修改]

4 缩略语

下列缩略语适用于本文件。

IP：网际互连协议（Internet Protocol）

5 总体要求

智能工厂建设项目设计工作根据需要可分为可行性研究、初步设计、施工图设计、专项设计四个阶段。各阶段设计文件应在传统工厂设计内容基础上，增加有关物理工厂智能化系统、虚拟工厂、虚拟工厂与物理工厂集成的相关设计文件，其内容应包括工艺、信息基础设施、物联网系统、信息化应用系统、土建与公用基础设施、工厂信息模型、工厂仿真模型、虚实集成系统等方面。总体要求如下：

a） 智能工厂建设项目各阶段设计文件应以前一阶段设计内容和要求作为必要的输入文件，并在

此基础上根据项目建设阶段进行完善深化；

b) 智能工厂项目为改建、扩建或技术改造项目时，各专业设计文件中宜说明利用原有厂房、设施和设备的情况；

c) 应提供有关政府主管部门对智能工厂项目批准/核准/备案的批复意见；

d) 当设计合同对设计文件编制内容另有要求时，应满足设计合同要求；

e) 智能工厂建设项目设计文件编制，除应符合本文件外，还应符合国家现行有关标准的规定；

f) 本文件为智能工厂设计文件编制内容的一般性要求，执行时可根据项目的建设内容和设计范围对设计文件内容进行取舍；

g) 本文件未涉及的专业要求，应参见各行业现行设计文件编制标准或要求。

6 可行性研究报告

6.1 一般要求

智能工厂建设项目可行性研究报告，一般要求如下：

a) 应包括总论、工厂基本情况、需求分析、总体设计方案与分期建设内容、项目设计文件、项目实施进度、项目投融资与财务方案、项目风险分析、可行性研究结论、附件、附图和附表；

b) 可行性研究报告的内容和要求，除满足初步设计编制要求外，还应满足有关政府主管部门和其他相关机构的审批要求。

6.2 总论

总论应包括下列内容：

a) 项目名称、建设单位；

b) 可行性研究的依据；

c) 项目提出背景与投资的必要性；

d) 项目主要内容；

e) 项目总投资与资金来源；

f) 项目主要数据与技术经济指标；

g) 项目经济效益与社会效益；

h) 可行性研究结论。

6.3 工厂基本情况

工厂基本情况应包括下列内容。

a) 工厂概况：

1) 明确企业经济性质、在行业中的地位、历次技术改造情况；

2) 企业厂址坐落位置、占地面积、交通运输、周围环境及发展空间；

3) 企业原设计生产纲领，现有生产能力；

4) 企业主要产品、企业现行生产工艺、技术状况和水平；

5) 企业现有主要建筑物构成和可利用程度；

6) 企业主要原辅材料、燃料动力的供应情况等基本内容。

b) 战略，结合企业战略目标并以此为导向，将智能工厂建设作为贯穿企业战略发展的重要内容。

c) 市场，说明企业产品应用领域、市场供需现状、企业市场销售能力、市场容量、市场信誉、地位及竞争能力，其中市场销售能力重点关注企业是否采用新型技术手段提升市场营销能力。

d) 产品，说明主要产品名称及型号、产品工艺、生产纲领、生产类型、现有生产能力、生产技术状况和水平。

e) 人员：
   1) 工厂组织机构现状、职工人数、各类人员构成、工程技术人员占比；
   2) 员工对新型技能掌握状况、对智能制造的认知与接受程度等。
f) 财务，提供企业近三年财务状况等内容。

6.4 需求分析

需求分析应包括下列内容：
a) 智能工厂建设目标分析；
b) 项目建设规模，根据市场分析和工厂现有条件，列出生产纲领、主要产品和销售收入；
c) 产品需求分析，其内容包括产品需求总量与需求对象分析、产品市场需求、产业政策分析；
d) 智能工厂功能需求分析，结合企业业务，详细分析智能工厂建设及各组成部分的功能需求；
e) 企业智能工厂现状与差距分析，简述国内外同行业智能工厂建设情况，并从智能工厂定位出发，围绕研发、制造、销售与服务等核心业务环节描述企业应用现状，识别并分析出企业与行业标杆的差距和存在的问题；
f) 项目建设的意义和必要性分析。

6.5 总体设计方案与分期建设内容

总体设计方案与分期建设内容应包括下列内容：
a) 方案说明，通过文字、插图、表格等描述智能工厂的整体框架，其内容包括本项目内部与外部系统间的联系，区分已建系统及功能和新增系统及功能；
b) 对两个或以上智能工厂方案进行方案比选；
c) 综述主要设计依据、设计要求；
d) 主要经济技术指标；
e) 结合项目总体目标、企业现状、项目分期目标和智能工厂发展状况，提出各期工程建设内容。

6.6 项目设计文件

6.6.1 标准规范建设

应说明项目依据的标准规范，包括国家标准、行业标准和地方标准。宜简述项目在设计交付、施工管理、信息编码、竣工验收等方面的标准规范建设内容。

6.6.2 安全规范建设

宜简述项目安全风险隐患、系统安全域划分、安全等级设定、安全策略、安全解决方案和主要安全类软硬件设备选型。

6.6.3 工艺

工艺设计文件应包括下列内容。
a) 工厂总平面规划：
   1) 厂址和建设条件；
   2) 总平面布置原则；
   3) 总平面布置、竖向布置；
   4) 人流、物流组织、出入口设置；
   5) 道路、广场及绿化布置；
   6) 总图主要技术经济指标(列表显示)。
b) 工艺流程及布局：

1） 工艺原则、物料供应与生产协作；
2） 车间任务、工艺方案；
3） 设备选型；
4） 车间及人员组成。

6.6.4 信息基础设施

信息基础设施设计文件应包括下列内容。

a） 对所包含的各个系统进行规划研究，其内容包括各系统功能及技术方案，明确各系统投资估算。
b） 提供网络拓扑图，确定网络的整体架构，标示网络边界、网络节点的位置，标示各节点的拓扑关系。确定网络的关键特性，包括冗余、安全、管理、交换容量等。
c） 提供信息基础设施部署图，明确信息中心机房、汇聚机房、弱电间的位置。规划各机房及弱电间的平面分区，估算信息机柜的数量、规格。

6.6.5 物联网系统

应对物联网系统包含的各个系统进行规划研究，其内容包括各系统功能及技术方案，并明确各系统投资估算。

6.6.6 信息化应用系统

信息化应用系统设计文件应包括下列内容：

a） 信息化建设目标、规模与内容；
b） 信息资源规划和数据库建设方案，制定信息（数据）资源规划，详述数据库结构、数据库建设内容、数据量测算、技术特征以及数据库软件、服务器要求和参考选型；
c） 应用系统建设方案，详述应用系统的结构（细化到各子系统和功能模块）、技术特征、应用系统工作量测算，其内容包含主业务的流程图、功能层次图或功能树，说明系统的用户类型、特点，提供用例图；
d） 终端系统建设方案，对于配置大量终端系统的系统，提出终端系统设计方案，设计人机交互界面，确定终端设备配置方案；
e） 主要软硬件选型原则和详细软硬件配置清单。

6.6.7 土建与公用基础设施

应说明新建或改造厂房及配套设施的建设方案，满足工艺方案提出的设计技术需求，包括建筑、结构、给水排水、供暖通风和空气调节、动力、电气、弱电等方案，其内容应按照 GB/T 50848 的规定编写。

6.6.8 工厂信息模型

工厂信息模型设计文件的内容应符合 GB/T 43064.2—2024 中 5.2 的总体要求，并按照 GB/T 51362—2019中的规定进行模型设计。

6.6.9 工厂仿真模型

面向精益制造需求，宜搭建价值流仿真模型，围绕产品结构、生产与物流资源配置、物料周转与存储、空间布局、生产模式等进行多方案仿真实验和分析优化，获得最佳方案，作为设备投资的依据。

6.6.10 虚实集成系统

宜根据智能工厂建设要求，在充分考虑未来需求的基础上，结合当前技术发展水平和趋势，通过文字和图表描述虚实集成系统整体框架，其内容应包括集成平台内部各系统的主要功能、相互联系以及与

外部各系统之间的联系，并出具虚实集成系统总体框架图。

6.6.11 数字化应用

对于具备条件的项目应提出拟建项目数字化应用方案，其内容应包括技术、设备、工程、建设管理和运维、网络与数据安全保障等方面。并以数字化交付为目的，提出“设计-施工-运维”全过程数字化应用方案。

6.6.12 环保、消防、职业安全和卫生

应分析建设项目对环境的影响，提出环保措施和环保解决方案，对于涉及的土建工程需要落实环保批复文件。应分析消防安全隐患，提出消防措施和解决方案。应分析职业安全和卫生隐患，提出职业安全卫生防范措施和解决方案，其内容应按照 GB/T 50848 的规定编写。

6.6.13 节能与减碳

应提出项目适用的行业用能标准和节能设计规范。根据项目建设内容，分析项目用水、电、气等各种资源消耗情况。应说明主要工艺流程采用的节能新技术、新工艺、新设备，分析能源合理选用与综合利用情况，提出节水、节电、节材等综合节能措施，其内容应按照 GB/T 50848 的规定编写。其中，高耗能、高排放项目，应在项目能源资源利用分析基础上，预测并核算项目年度碳排放总量、主要产品碳排放强度，并提出项目碳排放控制方案，明确拟采取减少碳排放的路径和方式，分析项目对所在地区碳达峰碳中和目标实现的影响。

6.6.14 组织机构和人员

应根据项目具体情况说明项目法人组建方案，管理机构组织方案和体系图。依据项目实行的主要工作班制，提出劳动定员编制、人员来源及技能素质要求。根据项目特点和实际需要，提出人员培训方案，其内容应包括培训对象、培训方式、培训计划等，其内容应按照 GB/T 50848 的规定编写。

6.7 项目实施进度

项目实施进度宜以表格或图表表达，其内容应包括可行性研究报告编制、审批、初步设计编制与审批、施工图设计、项目实施、设备(系统)调试、竣工交付、试车投产的计划进度安排。

6.8 项目投融资与财务方案

6.8.1 投资估算

应说明投资估算编制范围、编制依据，估算项目建设投资、流动资金、建设期融资费用，明确建设期内分年度资金使用计划。

6.8.2 盈利能力分析

盈利能力分析应包括下列内容：

a) 根据项目性质，确定适合的评价方法；
b) 分析项目的现金流入和流出情况，构建项目利润表和现金流量表，计算财务内部收益率、财务净现值等指标，评价项目的财务盈利能力，并开展盈亏平衡分析和敏感性分析，根据需要分析拟建项目对企业整体财务状况的影响；
c) 对于政府直接投资的非经营性项目，展示项目全生命周期资金平衡分析，提出开源节流措施；
d) 对于政府资本金注入项目，计算财务内部收益率、财务净现值、投资回收期等指标，评价项目盈利能力，营业收入不足以覆盖项目成本费用的，提出政府支持方案；
e) 对于综合性开发项目，分析项目服务能力和潜在综合收益，评价项目采用市场化机制的可行性

和利益相关方的可接受性。

6.8.3 融资方案

融资方案应包括下列内容：

a) 结合企业自身及其股东出资能力，分析项目资本金和债务资金来源及结构、融资成本以及资金到位情况，评价项目的可融资性；
b) 对于拟申请政府投资补助或贴息的项目，根据相关要求研究提出拟申报投资补助或贴息的资金额度及可行性；
c) 对于政府投资为主的项目，研究提出项目拟采用的融资方案；
d) 对于政府资本金注入项目，说明项目资本金来源和结构、与金融机构对接情况，研究采用权益型金融工具、专项债、公司信用类债券等融资方式的可行性。

6.8.4 债务清偿能力分析

应按照负债融资的期限、金额、还本付息方式等条件，分析计算偿债备付率、利息备付率等债务清偿能力评价指标，判断项目偿还债务本金及支付利息的能力。必要时，应开展项目资产负债分析，计算资产负债率等指标，评价项目资金结构的合理性。

6.8.5 财务可持续性分析

财务可持续性分析应包括下列内容：

a) 根据投资项目财务计划现金流量表，统筹考虑企业整体财务状况、总体信用及综合融资能力等因素，分析投资项目对企业的整体财务状况影响；
b) 对于政府资本金注入的项目，编制财务计划现金流量表；
c) 对于在项目经营期出现经营净现金流量不足的项目，研究提出现金流接续方案，分析政府财政补贴所需资金，评价项目财务可持续性。

6.9 项目风险分析

项目风险分析应包括下列内容：

a) 风险识别和分析；
b) 风险对策和管理。

6.10 可行性研究结论

应根据上述设计方案、实施方案、财务评价及其他分析等，提出智能工厂项目的可行性研究结论。

6.11 附件、附图和附表

6.11.1 附件

附件应包括下列内容：

a) 项目建议书及批复文件；
b) 项目外部条件协议书；
c) 新技术、新产品技术鉴定文件；
d) 专有技术转让协议；
e) 其他。

6.11.2 附图

附图应包括下列内容：

a） 生产厂房工艺平面区划图；
b） 厂区总平面布置图；
c） 厂址位置图；
d） 网络拓扑图；
e） 虚实集成系统总体框架图。

6.11.3 附表

附表应包括下列内容：
a） 项目投资估算表；
b） 借款还本付息计划表；
c） 流动资金估算表；
d） 项目总投资使用计划与资金筹措表；
e） 营业收入、增值税估算表；
f） 总成本费用估算表；
g） 项目投资现金流量表；
h） 项目资本金现金流量表；
i） 利润与利润分配表；
j） 财务计划现金流量表；
k） 资产负债表；
l） 应用系统定制开发工作量核算表（如有）；
m） 主要设备清单。

7 初步设计文件

7.1 一般要求

智能工厂建设项目初步设计文件，一般要求如下：
a） 应包括初步设计总说明、相对于可行性研究报告的调整说明、项目设计文件、项目实施进度、项目概算、附件与附图；
b） 初步设计文件的内容和要求，除满足编制施工图设计文件和主要设备订货的需要外，还应满足有关政府或主管部门的审批要求。

7.2 初步设计总说明

7.2.1 初步设计编制依据

初步设计编制依据应包括下列内容：
a） 项目可行性研究报告及批复文件；
b） 项目节能评估报告及批复文件；
c） 项目规划相关资料；
d） 项目所在地通信、供电、供水等基础设施资料；
e） 环境影响评价、安全评价及职业病预评价；
f） 建设单位提供的有关物理工厂、虚拟工厂应用状况及有关设备资料；
g） 投标项目的招标书和中标通知书（如有）。

7.2.2 项目建设条件与建设目标

项目建设条件与建设目标应说明下列内容：

a） 企业基本情况、项目厂址概况及自然条件；
b） 项目建设目标。

7.2.3 项目建设规模和范围

项目建设规模和范围应说明下列内容：
a） 工程的设计规模及项目组成；
b） 分期建设的情况；
c） 设计范围与分工。

7.2.4 项目产品和生产纲领

应概述项目产品情况和生产纲领。

7.2.5 企业现状

应说明企业智能工厂要素现状，其内容宜包括工艺、信息基础设施、物联网系统、信息化应用系统、土建与公用基础设施、工厂信息模型、工厂仿真模型、虚实集成系统。

7.2.6 智能工厂总体框架

宜用文字、插图等方式描述智能工厂总体框架。

7.2.7 设计要点综述

设计要点综述应说明下列内容：
a） 设计目标与设计原则；
b） 简述各专业的设计特点和系统组成；
c） 采用的新技术、新材料、新设备、新工艺、新产品/新结构情况。

7.2.8 设计概算与资金来源

应简述设计概算中的投资构成，说明资金来源和筹措方式，如涉及国拨资金，应与可行性研究报告批复一致。

7.2.9 存在问题与建议

应根据智能工厂建设可能存在的薄弱环节，并结合本项目的目标，说明应解决的问题和主要思路。

7.3 相对于可行性研究报告的调整说明

应逐项说明初步设计相对于项目可行性研究报告的变更调整情况、主要原因和调整依据，并综述存在的问题与建议等。

7.4 项目设计文件

7.4.1 标准规范建设

标准规范建设应包括下列内容：
a） 说明项目依据的标准、规范；
b） 编制项目设计文件分类编码标准，实现对文件分类、归档、识别、检索管理要求；
c） 编制项目设计文件交付标准，规定交付文件的格式、软件版本、内容深度等；
d） 初步制定支撑工厂建设各方与业主或运营方共享工程信息的工厂信息分类编码标准、约定项目服务内容及相关服务流程的项目实施管理规范；

e） 规定项目设计交付物验收标准。

7.4.2 安全规范建设

宜详细分析项目安全风险隐患，明确系统安全域划分，确定系统安全等级，制定安全策略，提出安全解决方案和主要安全类软硬件设备选型。

7.4.3 工艺

工艺设计文件应包括下列内容。

a） 工厂总平面规划：

1） 设计说明，其内容应包括设计依据、厂区概况、总平面布置、竖向布置、绿化美化布置、主要技术经济指标和工程量、运输、仓库、人员、需要说明的问题和建议；

2） 设计图纸，其内容应包括区域位置图、总平面布置图、竖向布置图和管线综合平面图；

3） 设备明细表，应标明起重、运输及仓库设备的名称、型号、主要技术规格、数量、单价及总价。

b） 工艺流程及布局：

1） 设计说明，其内容应包括设计依据、车间任务和生产纲领、工作制度和年时基数、工艺设计原则、主要工艺说明、车间劳动量、工艺设备、车间人员、车间组成、面积和平面布置、环境要求、需要说明的问题和建议；

2） 设计图纸，其内容应包括工艺平面布置图和剖面图、物料流转图；

3） 设备明细表，应说明设备平面图编号、名称及型号，主要技术规格、单位和数量，电力安装容量、质量、单价、总价和备注。以套为单位的设备需写清配套的内容，生产线、自动线或柔性制造系统将其主要单机列出。设备明细表中有特殊要求的专用设备和工艺生产线，应标明生产厂和供应商。

7.4.4 信息基础设施

信息基础设施设计文件应包括下列内容。

a） 一般规定：

1） 信息基础设施设计说明书，其内容包括系统组成、规模与系统结构、设计原则、系统主要性能指标、与项目外部边界的连接方式、系统机房所在位置、用户端设备配置、传输系统设计、线缆敷设情况等；

2） 系统图纸涵盖设计的所有内容，显示出系统之间的关系，对直接影响生产的系统应给出功能定义；

3） 说明各系统功能，提出各系统配置，对新增系统说明新增内容与原有内容如何进行衔接，保证运行顺畅。

b） 系统内容，包括但不限于下列系统内容：

1） 综合布线系统，其内容包括系统架构及配置说明、综合布线的类型、系统组成及主要指标要求、工作区信息终端配置、配线子系统、干线子系统、建筑群子系统配置、设备间、进线间设置及环境要求、线缆选择及其敷设方式、与其他系统之间的工程界面的划分、电气防护与接地要求，出具综合布线系统图；

2） 语音通讯系统，其内容包括系统说明、语音通讯系统架构说明、用户电话交换类型与接入方式、运营商引入位置、线路敷设、电话机房位置、防雷接地要求；

3） 计算机网络系统，其内容包括系统设计原则、计算机网络系统与其他系统之间的工程界面的划分原则、计算机网络的体系架构、网络配置、信息网络类型、架构、网络设备配置原则、网络区域划分及 IP 地址规划、无线网络设计（网络协议、覆盖区域、通讯网络类型、组网方

式)、网络安全、网络接入、网络管理要求,应出具计算机网络拓扑结构图;

4) 工业无线网络系统,其内容包括工业无线网络组网原则、工业通信网络类型、架构、网络设备配置、服务器配置、无线网络设计(网络协议、覆盖区域)、网络防护与网络安全要求、网络管理要求,出具工业通信网络拓扑结构图;

5) 备份与存储系统,其内容包括备份机制、存储技术路线及存储时间、方式、介质及使用类型;

6) 服务器系统,其内容包括软硬件物理部署图,给出服务器资源需求书;

7) 信息安全系统,确定系统的分级保护级别并按照相应级别进行设计,涉密信息系统按照国家涉密信息系统分级保护的相关要求进行系统定级和方案设计,非涉密信息系统根据信息系统重要程度定级,明确信息安全技术和信息安全管理的责任部门和职责内容,非涉密信息系统根据自身定级要求,展开物理安全、网络安全、主机安全、应用安全和数据安全及备份恢复的设计,并提供信息化安全要求说明书;

8) 信息导引及发布系统,其内容包括系统架构说明、系统主要功能、系统显示终端设置和布置基本原则、系统传输方式与线缆选择、系统控制方式、防雷接地要求;

9) 电子会议系统,其内容包括系统组成、系统功能需求、系统控制中心位置及系统架构说明、各子系统组成与功能要求(扩声系统明确建筑声学要求)、各子系统设备配置与控制方式、各子系统主要用户终端设置位置、各子系统线缆敷设要求、控制中心主要指标要求、防雷接地要求,出具电子会议系统图;

10) 公共广播系统,其内容包括系统架构说明、系统组成、系统功能要求、与火灾自动报警系统的联动、切换要求、系统声学等级及指标要求、系统分区原则与广播扬声器设置原则、系统控制方式、输出功率、设备配置与线缆敷设、广播控制室位置及环境要求、防雷接地要求,出具广播系统图;

11) 数据中心,其内容包括系统说明、数据中心等级与性能要求,数据中心位置与布局,数据中心土建、装修、空调、电气、给排水、消防要求,数据中心电磁屏蔽、安全防范、网络与布线、防雷接地要求,出具数据中心平面布置图;

12) 生产指挥调度中心/控制室、信息设施系统机房、消防安防监控中心,其内容包括各系统机房、控制室及弱电间位置与布局,各系统机房、控制室及弱电间对土建、装修、电气、环境、消防等的要求,防雷接地要求,出具各系统机房、控制室及弱电间平面布置图。

7.4.5 物联网系统

物联网系统设计文件应包括下列内容。

a) 一般规定:

1) 物联网系统设计说明书,其内容包括系统组成、规模与系统结构、设计原则、系统主要性能指标、与项目外部边界的连接方式、系统机房所在位置、用户端设备配置、传输系统设计、线缆敷设情况等;

2) 系统图纸涵盖设计的所有内容,显示出系统之间的关系,对部分直接影响生产的系统给出功能定义;

3) 说明各系统功能,提出各系统配置,对新增系统说明新增内容与原有内容如何进行衔接,保证运行顺畅。

b) 系统内容,包括但不限于下列系统内容:

1) 数据采集与监视控制系统,其内容包括系统组成、系统功能、系统架构,数据采集与监视控制的对象及类型,系统传输方式、传输线缆种类、敷设方式,数据采集与监视控制对接接口和协议,出具系统图或原理图;

2) 防差错管理系统,其内容包括系统组成、系统功能,防差错管理系统类型与方式,出具防差错管理系统原理图;

3） 设备联网系统，其内容包括设备联网类型、架构，网络设备配置，IP 地址规划、无线网络设计（网络协议、覆盖区域）、网络安全、网络接入、网络管理要求，出具设备网络拓扑图；
4） 目视化管理系统，其内容包括系统组成、系统功能，目视化管理类型与方式，系统传输方式、传输线缆种类、敷设方式、接地要求，出具系统图或原理图；
5） 安灯管理系统，其内容包括系统组成、系统功能，系统类型与设置位置，系统传输方式、传输线缆种类、敷设方式、接地要求，出具系统图或原理图；
6） 公用设备设施监控系统，其内容包括系统说明、系统组成及其功能要求、监控中心位置、系统网络类型及网络架构，系统控制对象与设备选择情况、线路选择及其敷设要求，应出具系统监控点表、系统图或原理图；
7） 自动化控制系统，其内容包括系统组成、系统功能要求及控制中心位置，系统传输类型及网络架构，系统控制对象、监测位置与设备选择情况、线路选择及其敷设要求，出具系统图或原理图；
8） 能源管理系统，其内容包括系统说明、系统组成、系统功能要求及监测中心位置，系统网络类型及网络架构，系统计量对象、监测位置与设备选择情况、线路选择及其敷设要求，出具系统图或原理图。

7.4.6 信息化应用系统

信息化应用系统设计文件应包括下列内容。

a） 信息化建设目标、规模与内容，全面描述工程的建设目标规模和各项建设内容。
b） 信息化系统总体设计，其内容包括本系统内部结构与外部系统间的联系，并区分出已建系统及功能和新增系统及功能，通过文字和图表描述信息应用系统整体框架，绘制系统总体功能架构图和总体技术架构图。
c） 信息资源规划和数据库设计，制定信息（数据）资源规划，详述数据库结构、数据库建设内容、数据量测算、技术特征以及数据库软件要求和参考选型。
d） 信息化应用系统设计，宜以插图的形式在设计文件中体现：
1） 应用系统的子系统设计，其内容包括技术架构、技术实现原理、技术实现手段。详述应用系统的结构（细化到各子系统和功能模块）、技术特征。详述应用支撑系统的结构、技术特征、详细的软硬件设备配置要求，对用量进行合理概算；
2） 主业务流程优化设计，建立系统逻辑模型，提供优化后的业务流程图、用例图，并给出设计文字描述；
3） 主数据处理过程设计，其内容包括数据流图、盒图、决策树、顺序图等，可提供状态图、构件图、活动图，并给出设计文字描述；
4） 程序安全控制设计，其内容包括身份鉴别、访问控制、安全审计、信息保护、通信完整性、通信保密性、抗抵赖、容错、资源控制等措施描述；
5） 接口设计，其内容包括用户接口、软件接口图；
6） 软件出错处理设计；
7） 软件可靠性和可用性设计。
e） 终端系统设计，对于配置大量终端系统的系统，提出终端系统设计方案，设计人机交互界面，确定终端设备配置方案。
f） 主要软硬件选型原则和详细软硬件配置清单。
g） 运行维护系统方案，提出设备维护、网络维护、安全系统维护、应用系统维护的机制和建设方案，明确维护方式，提出年运行维护工作内容、工作量和费用测算依据。
h） 其他系统方案。
i） 应用系统定制开发工作量核算表。

j) 应提供系统软硬件物理布置图。

7.4.7 土建与公用基础设施

建筑、结构、给水排水、供暖通风和空气调节、动力、电气、弱电等建设内容应在可行性研究报告所确定的技术方案基础上进一步细化和量化，满足工艺方案提出的设计技术需求，其内容应按照GB/T 50848的规定编写。

7.4.8 工厂信息模型

工厂信息模型设计文件的内容应符合GB/T 43064.2—2024中5.2的总体要求，并按照GB/T 51362—2019中的规定进行模型设计。

7.4.9 工厂仿真模型

工厂仿真模型设计文件应包括下列内容。

a) 初步设计阶段工厂仿真模型在初步设计方案基础上，对专业设计内容进行模型创建和仿真分析应用。
b) 工厂仿真模型所包含的模型信息与初步设计图纸数据保持一致。
c) 初步设计阶段工厂仿真模型符合GB/T 43064.2—2024中5.3的总体要求，其内容宜包括工艺流程模拟模型、工艺布局仿真模型、工艺物流仿真模型、生产系统仿真模型、环境仿真模型、建造仿真模型。
d) 初步设计阶段工厂仿真模型交付成果，其内容至少包括仿真模型、仿真运行视频及图片、仿真结论及优化建议，宜包括工艺流程模拟仿真分析报告、工艺布局仿真分析报告、工艺物流仿真分析报告、生产系统仿真分析报告、环境仿真分析报告、建造仿真分析报告。
e) 工艺流程模拟仿真分析报告，至少包括工艺比对分析。
f) 工艺布局仿真分析报告：
   1) 工艺布局优化分析；
   2) 可达性分析、干涉分析等。
g) 工艺物流仿真分析报告：
   1) 物流系统的物流量、物流负荷分析；
   2) 设备利用率分析。
h) 生产系统仿真分析报告：
   1) 生产节拍分析；
   2) 生产线平衡率、缓存区利用率分析。
i) 环境仿真分析报告：
   1) 围护结构、门窗、空调、照明等系统能耗分析；
   2) 全局声压分布云图，敏感区域声环境细节图；
   3) 室内采光系数、照度分布分析图；
   4) 速度场、矢量场、压力场分布的鸟瞰图和平面图等。
j) 建造仿真分析报告，应至少包括施工模拟分析。

7.4.10 虚实集成系统

宜根据智能工厂的生产组织模式、业务流程，设计整体的虚实集成平台方案，详述平台的结构、技术特征、主要软硬件设备选型，并规划设计接口标准、通讯规则和交互流程。

7.4.11 数字化应用

宜在可行性研究报告数字化应用方案基础上，细化应用场景，其内容应包括业务设计、架构设计、功

能设计、数据库设计以及软硬件选型。

7.5 项目实施进度

应在可行性研究报告基础上，补充分析影响项目进度的各种因素，细化进度计划。

7.6 项目概算

7.6.1 一般要求

智能工厂初步设计投资概算，应包括概算编制说明、概算编制依据、初步设计投资概算书和资金筹措及投资计划。

7.6.2 概算编制说明

应说明概算编制的原则，设备、软件的价格获取方式和确认途径，各种取费依据和标准，并评价其合理性。

7.6.3 概算编制依据

概算编制依据应包括下列内容：

a) 国家有关造价管理的法律、法规和方针政策；
b) 经批准的系统集成项目的设计任务书或可行性研究报告、有关主管部门的有关规定；
c) 初步设计项目一览表；
d) 当地和国家有关主管部门的现行工业工程和专业安装工程的概算定额或预算定额、综合预算定额，单位估价表、材料及构配件预算价格、工程费用定额和有关费用规定的文件；
e) 现行的有关设备原价及运杂费率，地区材料市场综合信息价格；
f) 现行的有关信息集成项目其他费用及取费依据；
g) 建设单位提供的有关工程造价的其他资料；
h) 国家现行银行贷款利率、外汇汇率及进口设备减免规定，税率表和各项进口费用计算依据；
i) 类似智能工厂概算、预算及技术经济指标。

7.6.4 初步设计投资概算书

初步设计投资概算书应由项目总概算表、工程建设其他费用表、单项工程综合概算表、单位工程概算书等内容组成。单位工程概算书中的软硬件设备要提供“项目软硬件配置清单”，其内容应包括名称、参考型号、主要参数、数量、单价、部署地点等详细信息。

7.6.5 资金筹措及投资计划

应明确项目资金来源，并依据项目资料和进度实施计划合理安排投资计划，宜以表格说明。

7.7 附件与附图

7.7.1 附件

附件应至少包括初步设计投资概算书。

7.7.2 附图

应按照工艺、土建与公用基础设施、信息基础设施、物联网系统、信息化应用系统、工厂信息模型、工厂仿真模型、虚实集成系统的顺序依次排列图纸。

8 施工图设计文件

8.1 一般要求

智能工厂建设项目施工图设计文件，一般要求如下：

a) 应包括施工图设计总说明、图例、项目设计文件、设备及主要材料表、计算书、项目预算、附件与附图；

b) 施工图设计文件的内容和要求，应满足设备与材料采购、施工招投标、设计合同相关条款和系统实施的需要，并应满足工程对象单元专业系统的编码需要。

8.2 施工图设计总说明

8.2.1 项目概况

项目概况，应说明建设地点、建设单位等内容。

8.2.2 设计依据

施工图设计依据应包括下列内容：

a) 施工图设计依据性文件；

b) 对初步设计所做的调整及变更内容；

c) 设计合同；

d) 建设单位提出的符合标准的设计输入性资料；

e) 设计和施工所依据的标准、规范、要求。

8.2.3 设计范围

设计范围应说明本项目设计的主要内容，以及与工厂现有内容的技术接口。

8.3 图例

施工图设计图例应包括下列内容：

a) 注明主要设备的图例、名称、数量、安装要求；

b) 注明主要线型的图例、名称、规格、配套设备名称、敷设要求。

8.4 项目设计文件

8.4.1 标准规范建设

标准规范建设应包括下列内容：

a) 说明项目依据的现行国家、行业和地方标准、规范；

b) 在初步设计基础上，进一步细化工厂信息分类编码标准、项目实施管理规范以及设计交付物验收标准；

c) 编制支撑数据采集和软硬件设备集成的软硬件数据接口标准。

8.4.2 安全规范建设

宜在初步设计所确定的安全方案基础上进一步细化和量化。

8.4.3 工艺

工艺设计文件应包括下列内容。

a) 工厂总平面规划：
   1) 施工图设计说明，其内容包括设计依据、专业技术问题的说明、施工要求以及注意事项；
   2) 设计图纸，其内容包括总平面布置图、竖向布置图、土方工程图、管线综合图、绿化布置图和详图。
b) 工艺流程及布局：
   1) 施工设计说明，其内容包括设计依据、有关施工或安装说明等内容；
   2) 设备明细表设计，其要求同初步设计；
   3) 设计图纸，其内容包括工艺平面布置图、剖面图、T 型槽铁等工艺构件安装图和平面定位图等。

8.4.4 信息基础设施

信息基础设施设计文件应包括下列内容。

a) 综合布线系统：
   1) 平面图，其内容包括套用建筑平面图，绘制并标明隔间、轴线编号、尺寸、房间名称或编号，底层绘制出指北针，图纸包含比例。各楼层平面图绘制出所有用户终端（如语音、数据、电视、信息发布终端、考勤管理终端、触摸屏等）的安装位置，必要时进行编号。绘制出与本系统相关的配线设备的位置、安装方式，绘制出各类管、槽的规格、走向、标高、数量和敷设方式，标出配线子系统、干线子系统线缆规格、数量与敷设要求，绘制出数据中心、机房、设备间内主要设备布置和尺寸，注明本系统线缆进、出建筑物的位置。
   2) 系统图，其内容包括单一建筑物综合布线系统图表示出建筑内系统布局、各子系统及其相互关系，标明连接线缆的规格、数量。绘制出系统主要设备配置和构成、系统设备供电方式、接地方式、系统设备分布楼层或区域、终端设施分布楼层、数量，数据中心、设备间（弱电间）管路和线缆的规格说明。
b) 语音通讯系统与综合布线系统统一设计。
c) 计算机网络系统：
   1) 拓扑图，绘制出网络拓扑结构、组网方式、网络类型、网络设备的配置、网络的接入方式等；
   2) 系统图，绘制出网络系统架构、各设备间的位置、各网络设备的容量与安装位置、光缆的型号规格，明确网络安全要求；
   3) 系统主要设备的设备表图。
d) 工业无线网络系统：
   1) 出具拓扑图、系统图；
   2) 无线网络覆盖范围及强度计算书；
   3) 系统主要设备的设备表图。
e) 备份与存储系统：
   1) 出具拓扑图、系统图；
   2) 备份及存储计算书（包括：设备关键特性、容量、存储介质类型等）。
f) 服务器系统：
   1) 出具软硬件物理布置图；
   2) 服务器资源需求计算书；
   3) 系统主要设备的设备表图。
g) 信息安全系统：
   1) 出具拓扑图、系统图；
   2) 信息安全部署原则说明书；
   3) 系统主要设备的设备表图。

h) 信息导引及发布系统：
   1) 根据工程项目性质、功能、近期需求和远期发展确定系统功能、信息发布屏类型和位置；
   2) 信息导引及发布平面图与综合布线系统合并出图；
   3) 信息导引及发布系统图(或原理图)绘制出该系统原理、系统主要设备配置和构成、系统设备供电方式、系统设备分布、系统防雷接地等内容；
   4) 出具设备安装详图。
i) 电子会议系统：
   1) 根据工程项目性质、功能近期需求和远期发展确定会议系统建设标准和系统功能，并出具平面图、系统图或原理图；
   2) 套用建筑平面图，绘制出并标明房间名称、隔间、轴线编号、尺寸；
   3) 绘制出会议系统各类终端如音箱、话筒、显示终端、触摸屏、发言单元等的安装位置，绘制出会议系统控制设备的位置、安装方式，绘制出各类管、槽、线的规格、走向、标高、数量和敷设方式，绘制出系统机房或控制室主要设备布置；
   4) 绘制出该系统原理、系统主要设备配置和构成、系统设备供电方式、系统防雷接地方式、系统设备分布位置、管路和线缆。
j) 公共广播网络系统：
   1) 根据工程项目性质、功能近期需求和远期发展确定系统设置标准，出具平面图、系统图；
   2) 绘制广播系统平面图，按比例套用建筑平面图，绘制出并标明隔间、轴线编号、主要尺寸、房间名称或编号，底层绘制出指北针，绘制出各层扬声器的位置，绘制出广播设备安装位置，绘制出各类管、槽的规格、走向、标高、数量和敷设方式，绘制广播控制室主要设备布置和尺寸；
   3) 绘制出该系统原理、系统主要设备配置和构成、系统设备供电方式、系统设备分布楼层或区域、数量，绘制出各广播回路及其连接线路的规格的说明。
k) 数据中心：
   1) 根据工程项目性质、智能工厂规模、近期需求和远期发展确定数据中心机房等级要求。
   2) 出具数据中心装修、空调、电气与防雷、给排水、安全防范、网络与布线、防雷接地图纸。
   3) 装修，出具装修平面图、剖面图、节点放大图，按比例套用建筑平面图，绘制出并标明数据中心平面布置，标明各隔间、轴线编号、尺寸、房间名称或编号。装修图纸包含设备布置与定位、墙体定位、天花布置与定位、灯具布置与定位、地板布置与定位等。
   4) 空调，出具数据中心空调系统相关设备布置及管道路由平面图、数据中心通风和防排烟平面图及原理图、气流组织原理图、数据中心空调原理图、相关节点安装大样图。计算书包含空调冷负荷计算、空调系统的新风量及排风量计算、空调系统相关设备消声、减振的选型计算、风管选型及风系统阻力计算、空调冷水管道的水力计算、空调相关设备基础、管道支撑及吊挂荷载计算等。
   5) 电气，出具数据中心配电、照明平面图、配电系统图、等电位联结平面图、配电系统图与原理图、防雷接地系统图，绘制出机房通电设备的容量、进出线位置、注明线路的回路编号、规格、保护管及敷设方式。线路若采用电缆桥架敷设，绘制出电缆桥架平面图、标明桥架规格、安装高度与安装方式。使用图例符号绘制出配电箱、灯具、插座、控制箱及安装位置。配电照明系统图标明配电箱编号、规格、功率，标明出线回路编号与负荷，有控制要求时需说明接口规格。
   6) 网络与布线，出具数据中心网络与布线平面图、桥架布置平面图、数据中心布线系统图、机柜布置图。
   7) 给排水，出具灭火系统平面图、系统图、原理图和局部节点放大图，有管网自动灭火系统图表示自动灭火系统各管道长度、直径、管件规格、系统相对位置等。

l) 生产指挥调度中心/控制室、信息设施系统机房、消防安防监控中心，绘制出各个功能房间的位置与平面布置图、装修图、电气图、防雷接地图、消防图、弱电系统图。

8.4.5 物联网系统

物联网系统设计文件应包括下列内容：

a) 各系统说明应与工艺、总图等相关专业保持一致性；
b) 出具各系统平面图、系统图、逻辑关联图；
c) 明确各系统的数据接口类型及数据获取方式；
d) 明确各系统的数据传输方式、传输设备类型、线缆类型及布置要求等；
e) 明确各系统的中心设备、配套控制管理软件等的技术参数，并出具详细物理布置图；
f) 其他各个系统在初步设计的基础之上提供各个系统的平面图及主要设备表图。

8.4.6 信息化应用系统

信息化系统设计文件应包括下列内容：

a) 项目总体架构和各系统间的逻辑关系，其内容包括各系统的功能、架构、组成、接口要求、与外部系统的逻辑关系；
b) 系统总体功能，其内容包括架构图、流程图、对象图、用例图、类图；
c) 子系统中的基本功能模块，给出顺序图，宜给出对象合作关系的活动图、类对象所可能经历的所有历程的状态图、构件图，给出对象图、协作图；
d) 软件系统安全设计，其内容包括软件开发应用到的安全技术原理图、安全技术架构图；
e) 数据库设计，提供系统数据流图、系统间关系图、数据字典和各类逻辑表格；
f) 服务部署图。

8.4.7 土建与公用基础设施

建筑、结构、给水排水、供暖通风和空气调节、动力、电气、弱电等建设内容在初步设计方案基础上进一步细化和量化，满足工艺方案提出的设计技术需求，其内容应按照 GB/T 50848 的规定编写。

8.4.8 工厂信息模型

工厂信息模型设计文件的内容应符合 GB/T 43064.2—2024 中 5.2 的总体要求，并按照 GB/T 51362—2019中的规定进行模型设计。

8.4.9 工厂仿真模型

工厂仿真模型设计文件应包括下列内容。

a) 施工图设计阶段工厂仿真模型在施工图设计方案基础上，对专业设计内容进行模型创建和仿真分析应用。
b) 工厂仿真模型所包含的模型信息与施工图设计图纸数据保持一致。
c) 施工图设计阶段工厂仿真模型符合 GB/T 43064.2—2024 中 5.3 的总体要求，其内容宜包括工艺流程模拟模型、工艺物流仿真模型、生产系统仿真模型、管路系统模拟模型、人机仿真模型、机器人仿真模型、环境仿真模型、建造仿真模型。
d) 施工图设计阶段工厂仿真模型交付成果，其内容至少包括仿真模型、仿真运行视频及图片、仿真结论及优化建议，宜包括工艺流程模拟仿真分析报告、工艺物流仿真分析报告、生产系统仿真分析报告、管路系统模拟仿真分析报告、人机仿真分析报告、机器人仿真分析报告、环境仿真分析报告、建造仿真分析报告。
e) 工艺流程模拟仿真分析报告，包括工艺数据分析表、物料平衡分析表。

f) 工艺物流仿真分析报告：
   1) 物流通达性和动态干涉分析；
   2) 物流搬运方案优化分析；
   3) 物流设备、周转容器投入量仿真分析；
   4) 设备利用率分析、物流平衡分析等。
g) 生产系统仿真分析报告：
   1) 装配/加工节拍分析；
   2) 生产平衡分析；
   3) 生产计划完成率分析；
   4) 生产周期分析。
h) 人机仿真分析报告：
   1) 作业域分析、工装工序验证分析；
   2) 人员疲劳度、舒适度、可见性、可达性等分析。
i) 机器人仿真分析报告：
   1) 机器人协同工作节拍分析；
   2) 机器人在动态干涉分析、机器人运行轨迹分析；
   3) 机器人工装验证。
j) 管路系统模拟仿真分析报告，包括管道系统数据分析、流体分析等内容。
k) 环境仿真分析报告：
   1) 围护结构、门窗、空调、照明等系统能耗影响分析；
   2) 室内声压级云图；
   3) 室内照度及均匀度、照明功率密度分析图等内容。
l) 建造仿真分析报告，包括施工组织仿真及优化、施工进度与资源配置优化、工程总体形象进度图和分项形象进度图。

8.4.10 数字化应用

宜设计数字化应用的详细方案，其内容应包括场景用例、功能模块、技术选型、产品选型、网络安全、部署服务、数据应用分析等。

8.5 设备及主要材料表

设备及主要材料表应包括下列内容：

a) 设备及主要材料表，以表格形式出具，将所有设备和主要材料分别列出，详细写明序号、名称、型号、技术规格、数量单位及备注；
b) 安装所用辅助材料可不必开列；
c) 配套器材可按套列为一项，并注明所包括的器材主要规格；
d) 若利用工厂原有器材注明“工厂原有”。

8.6 计算书

计算书应包括下列内容：

a) 主要设备选型计算书，其内容包括现场控制器、工控机端口数量及处理器性能等；
b) 网络资源需求计算书，其内容包括交换机设备性能、端口数量需求计算等；
c) 服务器资源计算书；
d) 存储资源计算书，其内容包括存储架构、存储策略及存储容量需求计算等；
e) 安全策略需求计算书；

f) 主要设备用电负荷计算书；
g) 传输线缆资源需求计算书，其内容包括铜缆类型及长度，光缆类型、芯数及长度需求计算等；
h) 管槽容量计算书，按国家相关规范中的管槽利用率要求，选择管材管径及主干、分支线槽截面积。

8.7 项目预算

8.7.1 预算编制依据

预算编制依据应包括下列内容：
a) 会审后的施工图纸、设计说明书和有关的标准图；
b) 施工组织设计或施工方案；
c) 初步设计概算文件；
d) 现行的施工定额，材料预算价格，人工工资标准，机械台班费用定额及有关文件；
e) 工程现场实际勘察与测量资料；
f) 建筑材料手册等常用工具性资料。

8.7.2 施工图预算书

施工图预算书应包括下列内容：
a) 项目总预算，由单项工的综合预算汇总而成；
b) 单项工程综合预算，由组成本单项工程的各单位工程项目预算汇总而成；
c) 单位工程预算书，由建筑（土建）工程、装饰工程、机电设备及安装工程、室外总体工程及其他工程（含物联网系统、信息化应用系统、虚拟工厂）预算书组成。

8.8 附件与附图

8.8.1 附件

附件应提供施工图预算书。

8.8.2 附图

应按照工艺、土建与公用基础设施、信息基础设施、物联网系统、信息化应用系统、工厂信息模型、工厂仿真模型、虚实集成系统的顺序依次排列图纸。

9 专项设计文件

9.1 智能装备与产线

智能装备与产线专项设计文件应包括下列内容：
a) 列出设备性能指标、关键技术参数、设备外形尺寸、设备功率、生产线节拍计算过程等；
b) 设备总图，描述设备平面、立面、剖面，能起到指导采购作用；
c) 设备工作原理图，描述设备基本工作原理和设备关键性能指标；
d) 设备控制原理图，列出该设备的控制过程，各单体的逻辑关系、启停顺序，各检测参数的控制逻辑等；
e) 设备质量控制点，详细描述该设备需严格控制的关键质量点；
f) 设备安装基础图，列出安装所需的坑、洞、预埋件大小数量以及防水防渗漏要求等。

9.2 物联网系统

9.2.1 物联网系统深化设计内容

物联网系统深化设计文件，应包括深化设计说明、设计图纸、设备及主要材料表、主要产品技术规格书。

9.2.2 深化设计说明

深化设计说明应在施工图设计说明基础上，增加相关系统应用软件的功能说明、接口描述、设备安装与管线敷设详细要求。

9.2.3 设计图纸

设计图纸应包括下列内容。

a) 平面图，在施工图设计的基础上增加下列内容：
   1) 在施工图设计的基础上增加系统设备和各用户终端的编号；
   2) 水平敷设的管、槽标注标高；
   3) 垂直敷设的管、槽包含安装相对尺寸。
b) 系统图，在施工图设计的基础上增加系统设备和各用户终端的编号。
c) 增加的内容：
   1) 各子系统设备机柜布置详图、机柜接线图；
   2) 各子系统详细线缆表；
   3) 所有控制台、连接板、面板与固定装置的细部图样。

9.2.4 设备及主要材料表

应在施工图设计的基础上，增加产品详细型号，必要时填写推荐品牌。

9.2.5 主要产品技术规格书

主要产品技术规格书，应包括产品需遵循的规范、标准，产品技术规格与参数，产品技术要求，产品机械、电气特性，产品附备品备件和产品必备的检验检测证书。

9.3 工厂仿真模型

9.3.1 工厂仿真模型深化设计内容

工厂仿真模型深化设计文件，应包括工厂虚拟制造模型、工厂虚拟建造模型、虚拟制造验证及分析报告、虚拟建造模拟文件。

9.3.2 工厂虚拟制造模型

工厂虚拟制造模型应包括下列内容：

a) 生产系统模型、物流设备模型、工装模型、物料及产品模型等；
b) 生产系统、物流设备、物料及产品之间关系的逻辑模型；
c) 生产系统模型需包含生产系统的功能、性能特性及运行行为信息；
d) 生产计划、生产纲领、工艺规划等生产运营信息；
e) 机台工位生产任务的分解计划信息；
f) 工装夹具及自动上下料装置的布置应满足生产工艺的要求。

9.3.3 工厂虚拟建造模型

工厂虚拟建造模型应包括下列内容：

a) 在施工图设计阶段模型基础上根据建设阶段完善；
b) 建造设备模型、安装机具模型；
c) 进度模拟、工序模拟、施工组织模拟、建造管理模型。

9.3.4 虚拟制造验证及分析报告

虚拟制造验证及分析报告应包括下列内容：

a) 根据采集的物理工厂生产数据进行生产仿真和车间环境模拟，并与施工图设计阶段仿真数据进行对比验证；
b) 生产过程仿真，其内容包括生产节拍及缓冲区效率分析、物流设备能力参数优化分析、生产线平衡性分析；
c) 装配过程仿真，其内容包括装配顺序验证、装配路径验证、可装配性检验报告；
d) 人机作业仿真，其内容包括虚拟制造过程中的人机协同作业分析及验证报告。

9.3.5 虚拟建造模拟文件

应包括工序模拟、建造实施组织模拟、建造方案模拟的模型和多媒体文件。

9.4 设备设施编码

设备设施编码专项设计文件应包括下列内容。

a) 编码对象及编码：
   1) 设备设施编码满足工厂建设和运行维护的规定，每一个被编码对象的编码符合全厂唯一的原则，并可追溯其功能、逻辑位置、物理位置；
   2) 设备设施编码对象，其内容包括建(构)筑物、工艺系统、设备、部件；
   3) 设备设施编码，至少包含专业系统编码，宜包含空间编码，可包含设备物料编码或部件码；
   4) 专业系统编码，其内容包括专业系统分类码、系统编号，并按照 GB/T 51362—2019 中 4.4 的要求编制；
   5) 空间编码，其内容包括空间位置码和空间分类码，并按照 GB/T 51362—2019 中 4.4 的要求编制；
   6) 设备物料编码或部件码，其内容包括设备分类码、设备编号、部件分类码、部件编号，并按照 GB/T 51362—2019 中 4.4 的要求编制。
b) 在工程文件、图纸和模型上对编码对象进行统一标注。
c) 把编码录入相关数据库，并关联设备的逻辑位置信息和工程项目约定的其他属性信息。
d) 根据工程项目的实际情况，编制工程项目的工程约定与编码索引规范，各专业人员按照规范文件对本专业的系统和设备进行编码。
e) 在不引起混淆的条件下，设备设施编码标注时可省略部分编码字段。

参 考 文 献

[1] GB/T 40648—2021 智能制造 虚拟工厂参考架构
[2] GB/T 43064.1—2023 智能工厂建设导则 第1部分:物理工厂智能化系统